院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2019-2020 学年第一学期考试卷

课程：概率论与数理统计（48 学时） 考试形式：闭卷 考试

学院_____ 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	10	10	8	10	12	10	10		100	
得分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、单项选择题（本题 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1．设事件 $A=\{$甲种产品畅销, 乙种产品滞销$\}$, 则 A 的对立事件为（　　）.

A． 甲种产品滞销,乙种产品畅销;　　B．甲种产品滞销;

C． 甲、乙两种产品均畅销;　　D．甲种产品滞销或者乙种产品畅销.

2. 事件 A 与 B 为对立事件, 则（　　）不成立.

A．$P(\bar{A}\bar{B})=0$；　B．$P(B|A)=\phi$；C．$P(\bar{A}|B)=1$；　D．$P(A\cup B)=1$.

3．设连续型随机变量的分布函数和密度函数分别为 $F(x)$、$f(x)$，则下列选项中正确的是（　　）.

A．$0\le F(x)\le 1$；　　B．$0\le f(x)\le 1$;

C．$P\{X=x\}=F(x)$;　　D．$P\{X=x\}=f(x)$.

4. 若随机变量 ξ 的期望 Eξ 存在，则 E[E(Eξ)]=（　　）.

A．0　　B．ξ　　C．Eξ　　D．$(E\xi)^2$

5．设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$, 为总体 X 的样本，X~N(μ,σ^2),，其中 μ，σ 是未知参数，下列随机变量中，（　　）是统计量.

A．$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu$　　B．$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

C．$\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　D．$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

二、填空题（本题 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

6．甲，乙，丙三人各射一次靶，记 A–“甲中靶” B–“乙中靶” C–“丙中靶”

用上述三个事件表示“三人中至多一人中靶”：_____

7. 已知 $P(\overline{A})=0.5,\ P(\overline{A}B)=0.2,\ P(B)=0.4$ 则 $P(\overline{A}\overline{B})$ =_____

8．设随机变量 X 的概率分布为

X	-1	2	3
p_i	$1/4$	$1/2$	$1/4$

则： $P\{3/2<X\le 5/2\}$ =_____

9．设二维随机变量的联合概率分布为

X \ Y	–2	0	1
–1	0.3	0.1	0.1
1	0.05	0.2	0
2	0.2	0	0.05

则 $P\{X\le 1, Y\ge 0\}$ =_____

10．设总体 X 服从泊松分布 $P(3)$，从 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \cdots, X_{24}$，则样本均值 $\overline{X}$ 的方差为_____

三、（本题满分 10 分）

11．一个袋子中装有 10 个大小相同的球, 其中 3 个黑球, 7 个白球, 求:

(1) 从袋中任取一球, 这个球是黑球的概率;

(2) 从袋中任取两球, 刚好一个白球一个黑球的概率以及两个球全是黑球的概率.

四、（本题满分 10 分）

12．某商店收进甲厂生产的产品 30 箱，乙厂生产的同种产品 20 箱，甲厂每箱装 100 个，废品率为 0.06, 乙厂每箱装 120 个, 废品率为 0.05, 求:

(1) 任取一箱，从中任取一个为废品的概率；

(2) 若将所有产品开箱混放, 求任取一个为废品的概率.

五、（本题满分 8 分）

13．设 $X \sim f_X(x)=\begin{cases} x/8, & 0<x<4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$， 求 $Y=2X+8$ 的概率密度.

六、（本题满分 10 分）

14．设 $X \sim U(a,b)$，求 $E(X)$，$D(X)$.

七、（本题满分 12 分）

15．设 X 与 Y 的联合概率分布为

X \ Y	−1	0	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.05	0.1
2	0.15	0	0.1

(1) 求 $Y=0$ 时，X 的条件概率分布以及 $X=0$ 时，Y 的条件概率分布;

(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立?

八、（本题满分 10 分）

16．一盒同型号螺丝钉共有 100 个，已知该型号的螺丝钉的重量是一个随机变量，期望值是 100g,标准差是 10g,求一盒螺丝钉的重量超过 10.2kg 的概率.

附表 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

九、（本题满分 10 分）

17．设总体 X 的均值 μ 及方差 σ^2 都存在，且有 $\sigma^2>0$，但 μ,σ^2 均为未知，又设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本. 试求 μ,σ^2 的矩估计量.